第七章 半导体晶体

- 半导体在室温的电阻率一般在 $10^{-2} \sim 10^{9}\ \Omega \cdot cm$
- 半导体的电阻率强烈地依赖于温度。
- 绝大多数半导体的纯净、完美晶体
- 都会是绝缘体
- 常见半导体：
- 硅Si、锗Ge和砷化镓GaAs
- 硅和锗具有金刚石结构
- 施主原子（donor）：n型半导体

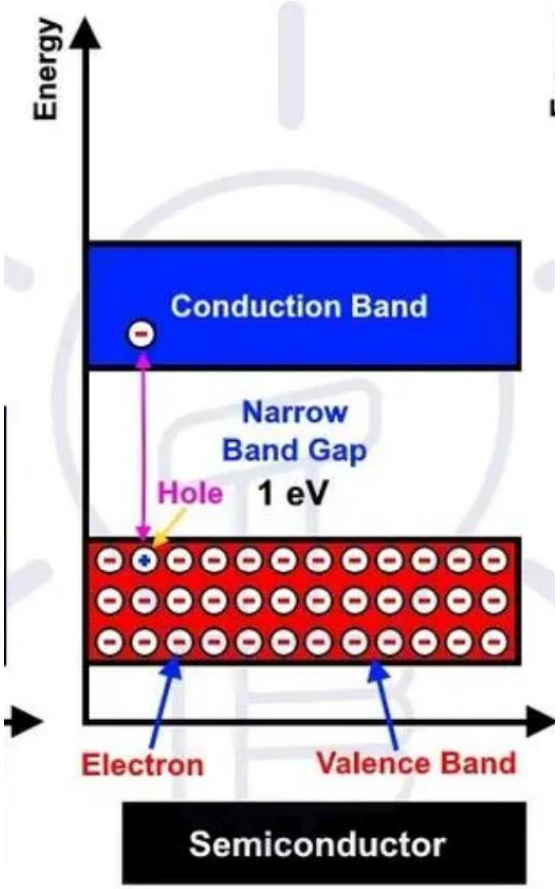


表 1　价带和导带之间的能隙

（i = 间接能隙，d = 直接能隙）

晶体	能隙	E_g(eV) 0K	E_g(eV) 300K	晶体	能隙	E_g(eV) 0K	E_g(eV) 300K
金刚石	i	5.4		HgTe[1]	d	−0.30	
Si	i	1.17	1.14	PbS	d	0.286	0.34—0.37
Ge	i	0.744	0.67	PbSe	d	0.165	0.27
αSn	d	0.00	0.00	PbTe	d	0.190	0.30
InSb	d	0.24	0.18	CdS	d	2.582	2.42
InAs	d	0.43	0.35	CdSe	d	1.840	1.74
InP	d	1.42	1.35	CdTe	d	1.607	1.45
GaP	i	2.32	2.26	ZnO		3.436	3.2
GaAs	d	1.52	1.43	ZnS		3.91	3.6
GaSb	d	0.81	0.78	SnTe	d	0.3	0.18
AlSb	i	1.65	1.52	AgCl		—	3.2
SiC(六角型)		3.0	—	AgI		—	2.8
Te	d	0.33	—	Cu_2O		2.172	—
ZnSb		0.56	0.56	TiO_2		3.03	—

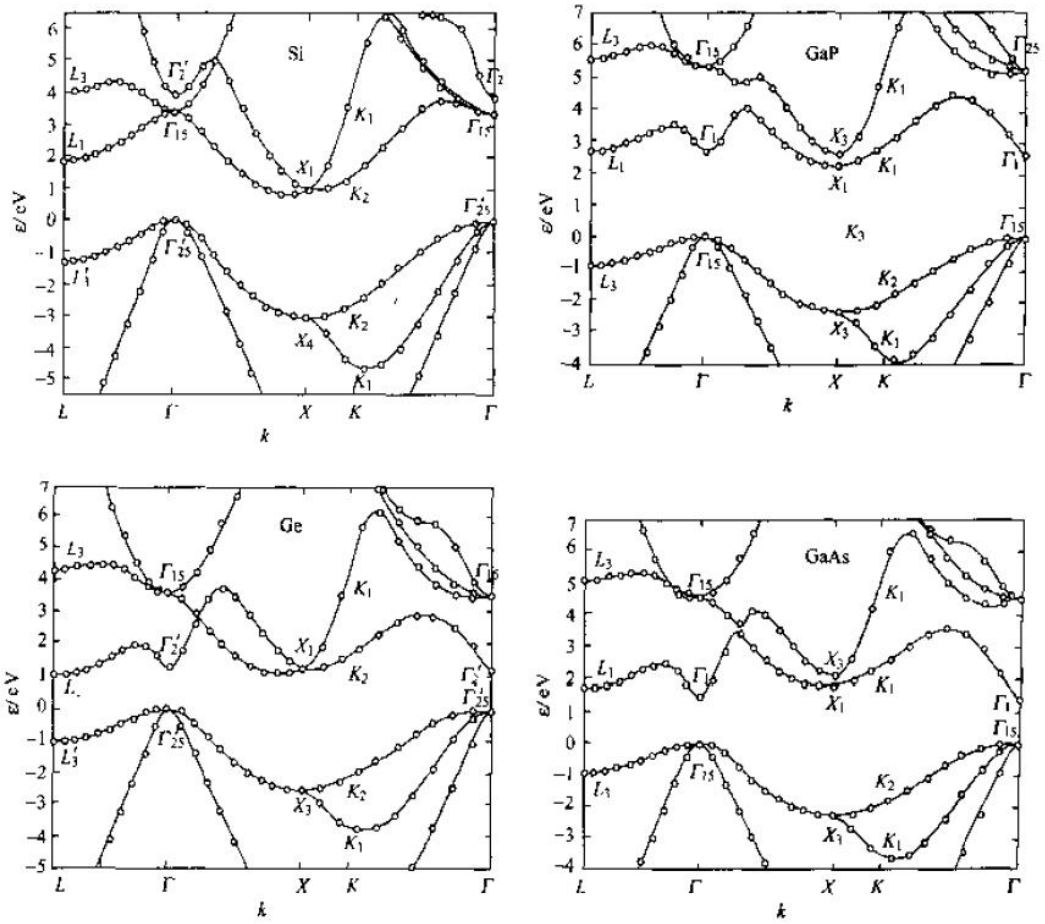


图 6.2　硅、锗、砷化镓和砷化镓的能带[4]
（它们的 FBZ 都是十四面体，有类似的能带表达）

间接带隙：
Si、Ge、GaP

直接带隙：GaAs
导带底与价带顶均位于Γ点，跃迁时动量守恒易满足，光电子过程效率高，如发光、光探测等。

四者均为金刚石（Si、Ge）或闪锌矿（GaP、GaAs）结构，第一布里渊区（FBZ）为十四面体，能带图沿对称点路径 L-Γ-X-K-Γ 绘制。

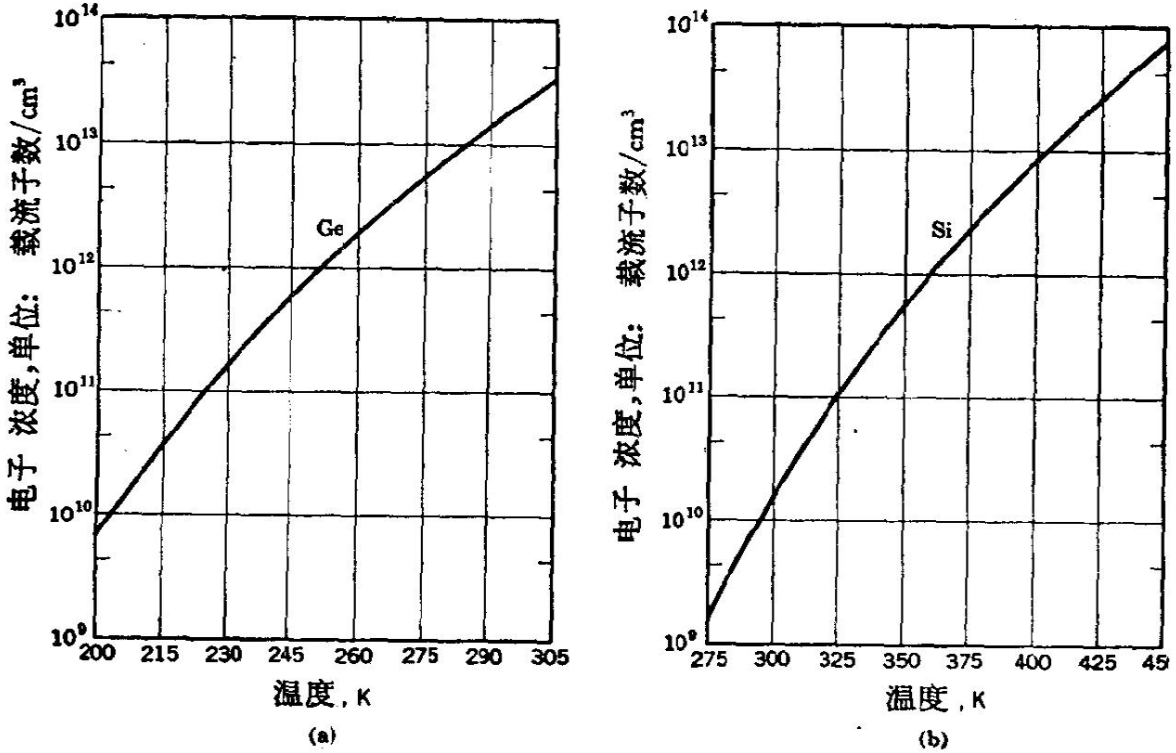


图 3 锗 (a) 和硅 (b) 的本征电子浓度随温度的变化。在本征条件下空穴浓度等于电子浓度。在给定温度下 Ge 中的本征浓度比硅中的要高，因为 Ge 的能隙 (0.67eV) 比 Si 的能隙 (1.14eV) 窄 (W. C. Dunlap)。

1. 温度依赖性：本征载流子浓度随温度升高指数上升，主导半导体的高温电学特性，如本征区电导率随温度急剧增加；
2. 能隙影响：能隙窄的半导体（如Ge）在相同温度下，本征载流子浓度更高；因 Eg 小，exp(-Eg/2k_BT) 项更大；
3. 应用启示：Si的宽能隙使其在室温下本征载流子浓度低，更适合掺杂调控（n型/p型半导体），而Ge在低温下本征载流子已较多，掺杂效果受温度影响更显著。

空穴

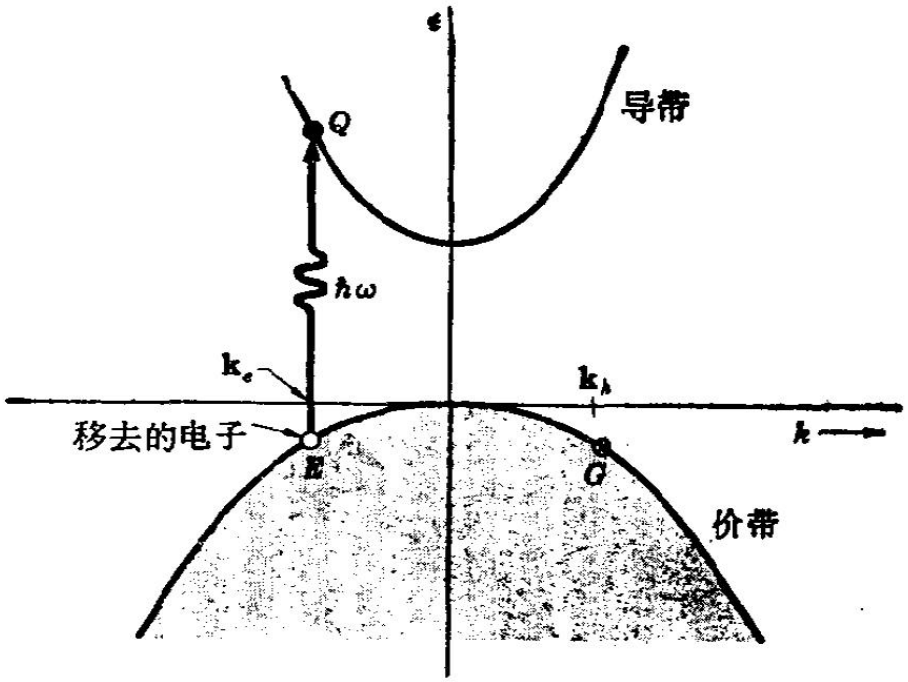


图 7　一个能量为 $\hbar\omega$，波矢可以忽略不计的光子被吸收，使被充满的价带中 E 点上的一个电子转移到导带中 Q 点处。如果 k_e 是原 E 处的电子的波矢，那么它应变成 Q 处电子的波矢。在吸收以后价带的总波矢为 $-k_e$，并且如果将价带描写为由一个空穴所占据的能带，那么波矢 $-k_e$ 就应是赋予空穴的波矢。于是 $k_h = -k_e$，空穴的波矢和留在 G 处的电子的波矢一样。对于整个系统来说，吸收光子之后总的波矢为 $k_e + k_h = 0$，因此光子的吸收以及一个自由电子和一个自由空穴的产生并不改变总的波矢。

$$k_h = -k_e \qquad \varepsilon_h(k_h) = -\varepsilon_e(k_e)$$

$$v_h = v_e \qquad m_h = m_e$$

直观展示电子-空穴对产生的波矢关系，解释空穴作为“等效粒子”的物理本质，为理解半导体光吸收（如本征吸收、光电导）奠定基础。

半导体中电子的有效质量

半导体的带宽：20eV量级；
带隙：0.2-2eV的量级；
在带隙附近电子的有效质量降低
到自由电子质量的0.1-0.01

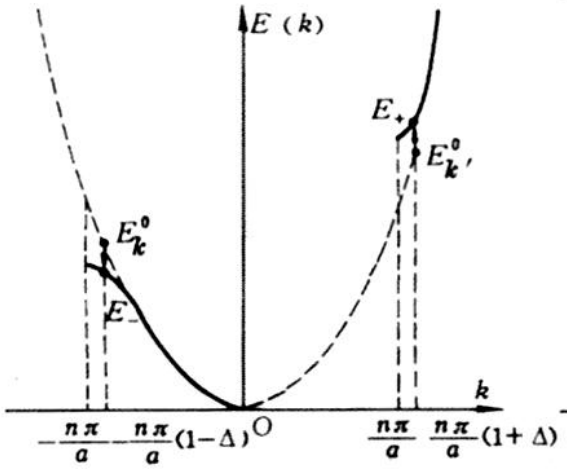


图 4－3　能量的微扰

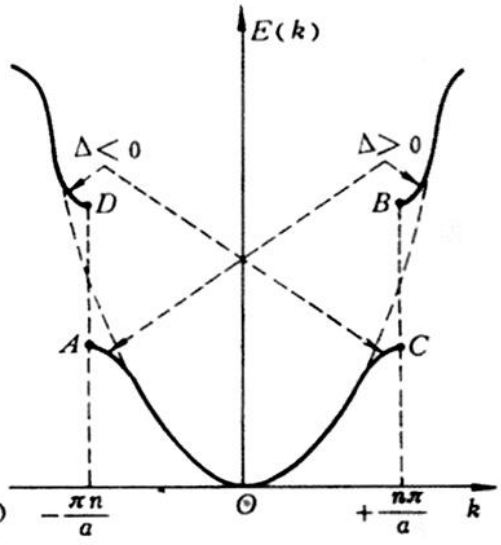


图 4－4　$k=\pm\frac{n\pi}{a}$处的微扰

电子在第二能带的底带附近：

$$E(k')=\varepsilon_c+\frac{\hbar^2(k')^2}{2m_e}$$

第二能带底的电子有效质量为正

电子在第一能带的底顶附近：

$$E(k')=\varepsilon_v-\frac{\hbar^2(k')^2}{2m_e}$$

第一能带顶的电子有效质量为负。
对应的空穴有效质量为正

$$E_{\pm}=\frac{1}{2}\left\{\left(E_k^0+E_{k'}^0\right)\pm\left[\left(E_k^0-E_{k'}^0\right)^2+4\left|V_n\right|^2\right]^{1/2}\right\}$$

表 2　直接能隙半导体中电子和空穴的有效质量

晶　体	电　子 m_e/m	重空穴 m_{hh}/m	轻空穴 m_{lh}/m	裂出空穴 m_{soh}/m	自旋-轨道 Δ(eV)
InSb	0.015	0.39	0.021	(0.11)	0.82
InAs	0.026	0.41	0.025	0.08	0.43
InP	0.073	0.4	(0.078)	(0.15)	0.11
GaSb	0.047	0.3	0.06	(0.14)	0.80
GaAs	0.07	0.68	0.12	0.20	0.34

关于自旋-轨道分裂，参阅 M. Cardona, "Modulation Spectroscopy"(Academic Press, 1969), 第 70 页的表.

有效质量张量分量：

$$\left(\frac{1}{m^*}\right)_{\mu\nu} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{d^2\varepsilon}{dk_\mu dk_\nu}$$

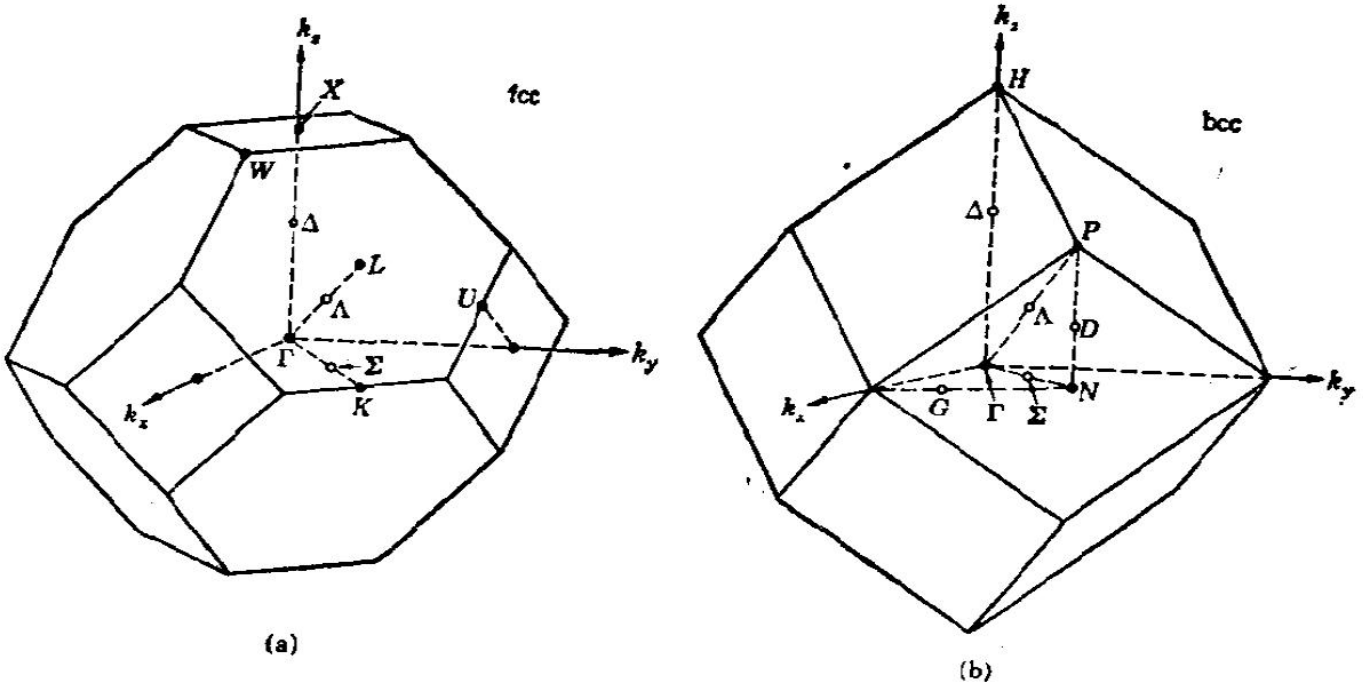


图 14　面心立方和体心立方点阵的布里渊区中对称点和对称轴的标准记号. 区中心为 Γ. (a) 在 $(2\pi/a)(100)$ 处的边界点为 X, 在 $(2\pi/a)\left(\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right)$ 处的边界点为 L, Δ线连接 Γ 点和 X 点. 在图 (b) 中相应的记号为 H, P 和 Δ.

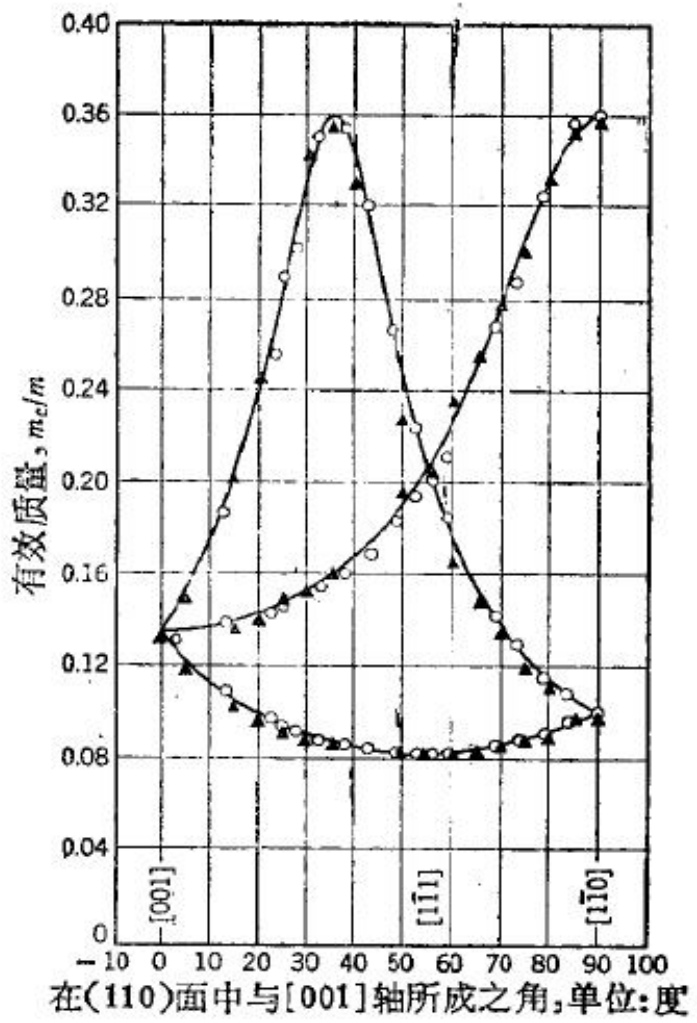


图 16　在 4K 下锗中电子的有效迴旋质量，磁场方向在一个 110 平面中。Ge 中有 4 个彼此独立的质量(旋转)椭球，沿每个 111 轴一个，但是在110 平面内看来总有两个椭球好像是等价的(引自 Dresselhaus, Kip, and Kittel)。

回旋频率：　$\omega_c = \dfrac{eB}{m^*}$

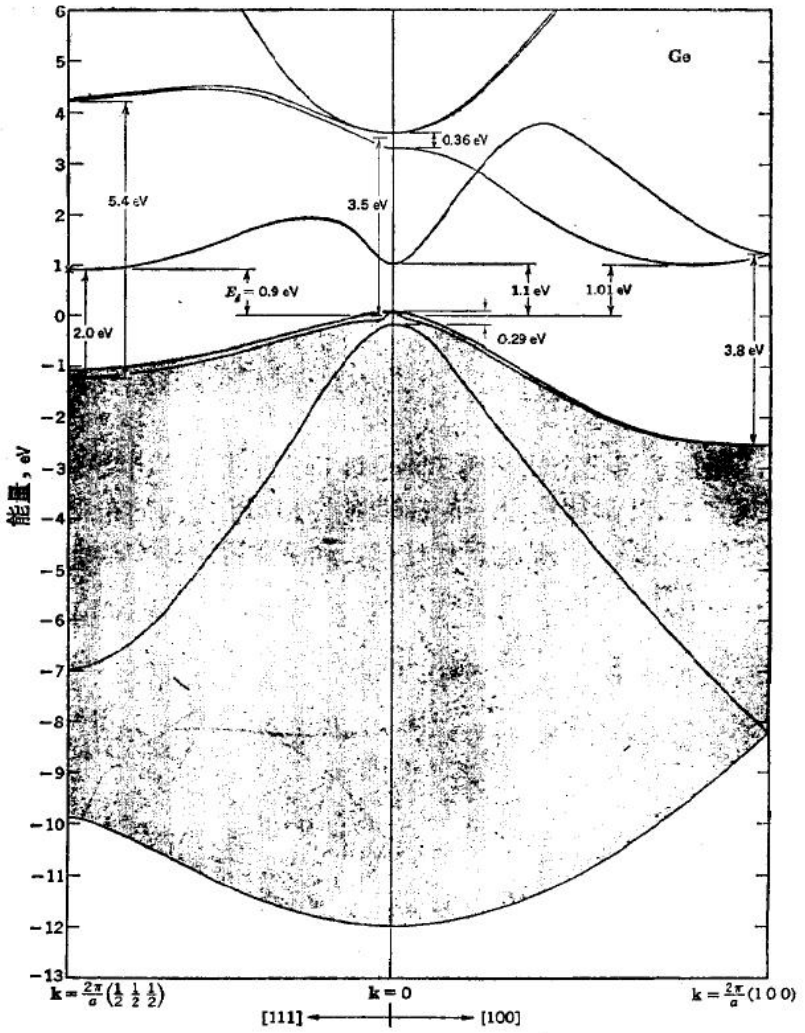


图 15　锗的计算能带结构 (C. Y. Fong)。一般的特征和实验符合得很好。四个价带以灰色表示。价带边的精细结构由自旋-轨道分裂所引起。能隙是间接的，导带边在 $(2\pi/a)\left(\frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\ \frac{1}{2}\right)$ 点。围绕该点的等能面为旋转椭球状。

- **加速度和有效质量**
- **电子准经典运动两个基本关系式**

$$\begin{cases} \vec{v} = \dfrac{1}{\hbar}\vec{\nabla}_k E\left(\vec{k}\right) \\ \dfrac{\hbar d\vec{k}}{dt} = \vec{F} \end{cases}$$

- **加速度写成分量形式**

$$\frac{dv_\alpha}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{\hbar}\frac{\partial E\left(\vec{k}\right)}{\partial k_\alpha}\right) = \frac{1}{\hbar}\sum_\beta \frac{dk_\beta}{dt}\frac{\partial}{\partial k_\beta}\left(\frac{\partial E\left(\vec{k}\right)}{\partial \vec{k}_\alpha}\right)$$

$$= \frac{1}{\hbar^2}\sum_\beta F_\beta \cdot \frac{\partial^2}{\partial k_\beta \partial k_\alpha} E\left(\vec{k}\right)$$

- 用矩阵表示

$$\begin{pmatrix} \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \\ \dot{v}_z \end{pmatrix} = \frac{1}{\hbar^2} \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 E}{\partial k_x^2} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_x \partial k_y} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_x \partial k_z} \\ \frac{\partial^2 E}{\partial k_y \partial k_x} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_y^2} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_y \partial k_z} \\ \frac{\partial^2 E}{\partial k_z \partial k_x} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_z \partial k_y} & \frac{\partial^2 E}{\partial k_z^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix} \quad (5\text{-}9)$$

- 具有类似于牛顿定律

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{1}{m}\vec{F}$$

- 的形式。只是一个二阶张量代替了 $1/m$，称其为**倒有效质量张量**

- 张量的分量为

$$\frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2 E}{\partial k_\alpha \partial k_\beta}$$

- 若选 k_x，k_y，k_z 轴沿张量主轴方向，则有

$$\frac{\partial^2 E}{\partial k_\alpha \partial k_\beta}=\begin{cases}\neq 0, & \alpha=\beta \\ =0, & \alpha\neq\beta\end{cases}$$

- 这时倒有效质量张量是对角化的

$$\frac{1}{\hbar^2}\begin{pmatrix}\frac{\partial^2 E}{\partial k_x^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial^2 E}{\partial k_y^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial^2 E}{\partial k_z^2}\end{pmatrix}$$

- 在这种情况下，引入**有效质量张量**

$$\begin{pmatrix} m_{xx}^* & 0 & 0 \\ 0 & m_{yy}^* & 0 \\ 0 & 0 & m_{zz}^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hbar^2 / \dfrac{\partial^2 E}{\partial k_x^2} & 0 & 0 \\ 0 & \hbar^2 / \dfrac{\partial^2 E}{\partial k_y^2} & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{\hbar^2 / \partial^2 E}{\partial k_z^2} \end{pmatrix}$$

- 其中

$$m_a^* = \hbar^2 / \frac{\partial^2 E}{\partial k_a^2}$$

- （5-9）式可简化成

$$\begin{cases} m_x^* \dot{v}_x = F_x \\ m_y^* \dot{v}_y = F_y \\ m_z^* \dot{v}_z = F_z \end{cases}$$

- **有效质量 m^* 与电子质量 m 之间可以有很大差别，因为有效质量中实际包含了周期场的作用**

- **以简单立方晶体，紧束缚近似下的 s 能带为例，讨论有效质量的特点**

$$E^s\left(\vec{k}\right)=\varepsilon_s-J_0-2J_1\left\{\cos\ k_x a+\cos\ k_y a+\cos\ k_z a\right\}$$

- **可以验证**

$$\frac{\partial^2 E}{\partial k_\alpha \partial k_\beta}=\begin{cases}\neq 0, & \alpha=\beta\\ =0, & \alpha\neq\beta\end{cases}$$

- **即 k_x，k_y，k_z 轴为主轴方向**

- **有效质量：**

$$m_x^* = \frac{\hbar^2}{2a^2 J_1}\left(\cos k_x a\right)^{-1}$$

$$m_y^* = \frac{\hbar^2}{2a^2 J_1}\left(\cos k_y a\right)^{-1} \qquad \textbf{(5-10)}$$

$$m_z^* = \frac{\hbar^2}{2a^2 J_1}\left(\cos k_z a\right)^{-1}$$

- **与积分 J_1 成反比，因此，原子相距愈远，J_1 愈小，有效质量也就愈大**

- **有效质量是 k 的函数，如在 $k=(0,0,0)$ 点即带底，有**

$$m_x^* = m_y^* = m_z^* = \frac{\hbar^2}{2a^2 J_1}$$

- **这时有效质量约化为一标量**

$$\begin{pmatrix} m_x^* & 0 & 0 \\ 0 & m_y^* & 0 \\ 0 & 0 & m_z^* \end{pmatrix} = \frac{\hbar^2}{2a^2 J_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- **简写为**

$$m^* = \frac{\hbar^2}{2a^2 J_1}$$

- 再如 $k = (\pm\pi/a, \pm\pi/a, \pm\pi/a)$ 点，即能带顶，有

$$m_x^* = m_y^* = m_z^* = m^* = -\frac{\hbar^2}{2a^2 J_1} < 0$$

- 也约化为一标量
- 但对 $k = (\pi/a, 0, 0)$ 点，布里渊区侧面中心 X 点，有

$$m_x^* = -\frac{\hbar^2}{2a^2 J_1}, \quad m_y^* = m_z^* = \frac{\hbar^2}{2a^2 J_1}$$

- 写成张量形式为

$$\frac{\hbar^2}{2a^2 J_1}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 总之，有效质量并不是一个常数，而是 k 的函数

- 一般情况是一个张量，特殊情况可能约化为标量

- 不仅可以取正值，还可以取负值：
- 在一个能带底附近，有效质量总是正的；
- 而在一个能带顶附近，有效质量总是负的

- 能带底和能带顶分别代表 $E(k)$ 函数的极小和极大，因此分别具有正值的和负值的二级微商

本征半导体

- **定义**：纯净、无杂质的半导体晶体，电学性质由自身结构决定

- **关键特性**：
  - 绝对零度时为绝缘体，价带全满，导带全空
    - 能隙　　$Eg>10^{14}\,\Omega\cdot cm^{-1}$
    - 温度升高时，电子从价带热激发至导带，产生等量电子-空穴对（本征载流子）。

- **示例**：硅（Eg=1.11 eV）、锗（Eg=0.66 eV）的本征载流子浓度随温度指数增长。

n型半导体

- **定义**：掺入施主杂质，电子为多数载流子的半导体
- **杂质作用**：
  - 五价杂质（如 P、As、Sb）取代晶格原子，多余 1 个价电子形成〝施主态〞
  - 施主电离能低（如19硅中 P 的电离能≈29.8 meV），室温下易释放电子至导带。

- **电学特性**：
- 电子浓度>>空穴浓度 p
  - 霍尔电压为负，温差电势率为负（电子主导导电）。

p型半导体

- **定义**：掺入受主杂质，空穴为多数载流子的半导体
- **杂质作用**：
  - 三价杂质（如 B、Al、Ga）取代晶格原子，需从价带捕获电子，产生空穴
  - 受主电离能低（如硅中 B 的电离能≈45 meV），释放空穴至价带
- **电学特性**：
  - 空穴浓度 >> 电子浓度 n
  - 霍尔电压为正，温差电势率为正（空穴主导导电）

- **典型应用**：p型硅用于二极管、晶体管的空穴导电区

施主杂质（以N型为例）

位置：导带底 下方（靠近导带底）；

含义：施主能级 E_D位于禁带中，但非常接近导带底 E_-，即 $E_- - E_D = E_i$，E_i为电离能）；

电子行为：施主上的电子只需获得很小的能量就能跃迁到导带，成为自由电子。

受主杂质（以P型为例）

位置：价带顶 上方（靠近价带顶）；

含义：受主能级 E_A位于禁带中，但非常接近价带顶 E_+（即 $E_A-E_+=E_i$）；

电子行为：价带电子只需获得很小的能量就能跃迁到受主能级，同时在价带留下空穴。

施主与受主杂质对比

类型	施主杂质	受主杂质
价态	五价（P、As、Sb）	三价（B、Al、Ga）
载流子贡献	提供电子（导带）	提供空穴（价带）
能级位置	导带底下方（离化能低）	价带顶上方（离化能低）
半导体类型	n 型	p 型
电离能公式	Ed=e^4 $m_e^2e^2$ \hbar^2	Ea 类似，用空穴质量 mh
实例数据	锗中 As 的 Ed=9.05meV	硅中 B 的 Ea=45 meV

这里的"离化能低"是相对于**禁带宽度** Eg

〝离化能低〞意味着杂质在**室温下就能充分电离。**

空穴的物理本质

- **定义**：价带中缺失电子形成的等效正电荷载流子
- **关键性质**：
  - **1.波矢**：$k_h = -k_e$（电子逸失波矢为 k_e，空穴波矢为其相反数）
  - **2.能量**：$E_h(k_h) = -E_e(k_e)$（空穴能量与电子能量符号相反）
  - **3.速度**：$v_h = v_e$（空穴速度等于逸失电子的速度）
  - *4.有效质量*：$m_h = -m_e$（价带顶附近me为负，故mh为正）

- **导电机制**：空穴在外场中运动等效于正电荷漂移，与电子电流方向相同

半导体主要概念小结

- 本征半导体：纯净，电子=空穴（本征激发）。
- n型半导体：掺施主杂质（V族元素），提供自由电子，电子为多数载流子。
- p型半导体：掺受主杂质（III族元素），接受电子产生空穴，空穴为多数载流子。
- 施主杂质：向半导体提供自由电子，形成n型半导体。
- 受主杂质：接受半导体中的电子，产生空穴，形成p型半导体。